அவர்களின் மரபியல் மாறுபாடுகளைக் கொண்ட தரவு வரிசையினை உருவாக்குதல் இம்முயற்சியின் நோக்கமாகும். இச்செயல் திட்டம் 2008 யில் துவக்கப்பட்டு 2012 யில் நிறைவடைந்தது. மேலும், 1098 மனிதர்களில் முழுமையான மரபு தகவல் வரிசை அமைப்பு கண்டறியப்பட்டு தொகுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை இந்தரவுகளின் உதவியுடன், இதய தமனியடைப்பு நோய், நீரிழிவு நோய் போன்றவற்றோடு தொடர்புடைய சுமார், நூறு மனித மரபு தகவல் வரிசைப் பகுதிகள் அறியப்பட்டுள்ளன.

கேன்சர் ஜீனோம் அட்லஸ் திட்டம் (TCGA) என்பது மற்றுமொரு ஆர்வமூட்டும் செயல் திட்டமாகும். இத்திட்டம் 2007 யில் தொடங்கப்பட்டது. இதுவரை 33 வகையான புற்றுநோய்களை உள்ளடக்கிய சுமார் 20000 புற்றுநோயாளிகளின் மரபு தகவல் வரிசை அமைப்பு தொகுக்கப்பட்டு தரவுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. உலகம் முழுவதும் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இத்தரவுகள் விலையின்றி கிடைக்கின்றன. இதன் மூலம் புற்றுநோயை எதிர்த்து போராட ஒரு வலிமையான தரவு தொகுப்பு மூலம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

6.6.3 NGS தொழிற்நுட்பங்களின் பயன்பாடுகள்

தற்போதைய மரபு தகவல் வரிசை அமைப்பு கண்டறிதல் ஆய்வுகள், DNA வரிசை அமைப்பை கண்டறிதலை தவிர பல பல்வேறு முக்கியமான பயன்பாடுகளை கொண்டுள்ளன. அவற்றுள் சில முக்கியமான பயன்பாடுகள் கீழே விளக்கப்பட்டுள்ளன.

RNA வரிசை அமைப்பைக் கண்டறிதல் (TRANSCRIPTOMIC PROFILING)

இம்முறையில் ஒரு செல்லின் RNA உட்பொருளை தனியே பிரித்தெடுக்க இயலும். இதன் விளைவாக ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனையில் ஒரு செல்லின் இடம்பெற்றுள்ள மரபணுப் பற்றிய தகவலினை அளந்தறிதல் மூலம் முழுமையாக கண்டறிய இயலும்.

பல்லுருவ தோற்றம் மற்றும் மாறுபாடுகளைக் கண்டறிதல் (PLYMORPHISM AND VARIATION DISCOVERY)

நோய்கள் போன்ற பீனோடைப்புகளுடன் தொடர்புடைய மரபு தகவல் வரிசை அமைப்பில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் அல்லது திடீர் மாற்றங்களை கண்டறிவதற்கு இம்முறை பயன்படுகிறது.

புரதம் – DNA இடைவினைப் பகுப்பாய்வு (PROTEIN – DNA INTERACTION ANALYSIS (CHIP – SEQ)

இம்முறையானது குரோமேட்டின் இம்மியோனோ வீழ்படிவாதல் (Chromatin Immuno Precipitation (Chip) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இதில் புரதம் (ஹிஸ்டோன்) DNA அணைவு மட்டும் குறிப்பிட்ட ஆன்டிபாடிகளால் வீழ்படிவாகிறது. பின்னர், DNA யின் அப்பகுதி மட்டும் மரபு தகவல் வரிசை அறியப்படுகிறது. இம்முறை ஹிஸ்டோன் போன்ற புரதங்களுடன் இடைவினைப் புரியும் மரபு பகுதியை அறிந்துணர பயன்படுகிறது.

மெட்டாஜீனோமிக்ஸ் (METAGENOMICS)

சூழல் மாதிரிகளிலிருந்து நேரடியாக பெறப்பட்ட மரபுப் பொருளைப் பற்றி ஆய்ந்தறிதலை மெட்டாஜீனோமிக்ஸ் என வரையறுக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு தனி நபரின் குடலில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளின் மரபு தகவல் வரிசை அறிதலைக் குறிப்பிடலாம். இத்தகைய மாதிரிகளில் மிக அதிக அளவிலான அறிந்தறியப்படாத எண்ணிக்கையில் ஊடகத்தில் வளர்க்க இயலா நுண்ணுயிரிகள் காணப்படுகின்றன. எனவே இத்தகைய மாதிரிகளை நேரடியாக DNA பிரித்தெடுத்தலுக்கு உட்படுத்துல் மற்றும் மரபுதகவல் வரிசை அமைப்பு கண்டறிதலானது (ஊடகத்தில் வளர்க்காமல்) ஒரு முழுமையான சமூகத்தின் மரபு தகவல் வரிசையை கண்டறிதவதாக கருதலாம்.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 169 4/20/2020 5:57:28 PM